MODELOS DE ANOVA C/ MAIS DE 1 FATOR

(ANOVA MULTIFATORIAL)

O FATOR É FIXO OU ALEATÓRIO?

NA ANOVA UNIFATORIAL, TANTO FAZ.

Fatores fixos e aleatórios

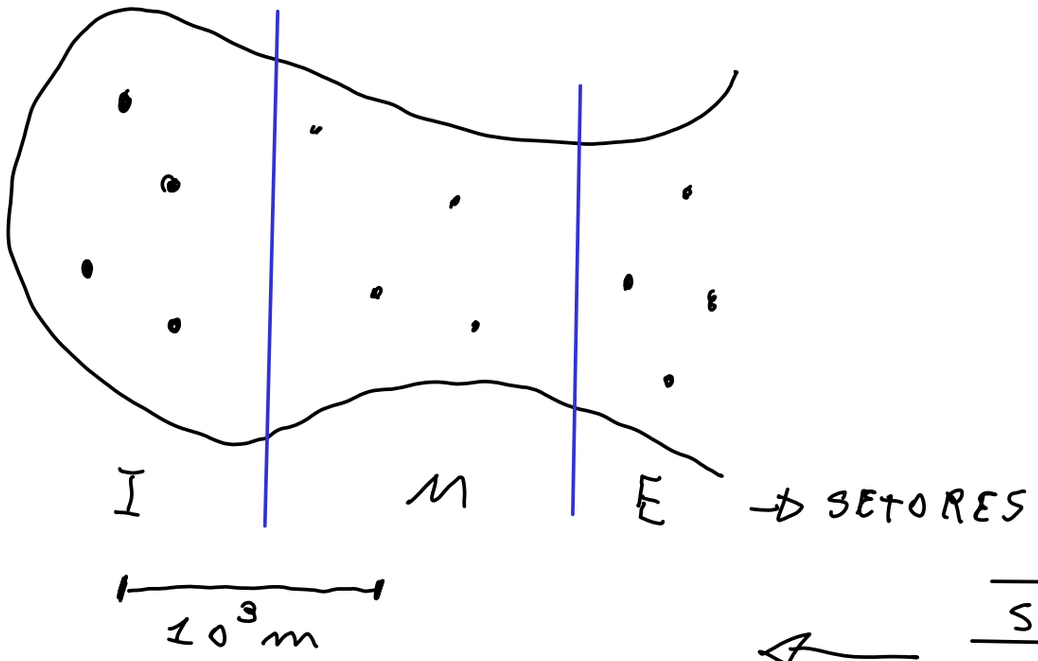
- Fixo: todos os níveis possíveis estão presentes ou o pesquisador escolhe deliberadamente alguns níveis por alguma razão.
- Aleatório: os níveis do experimento são uma amostra aleatória de todos os níveis possíveis.

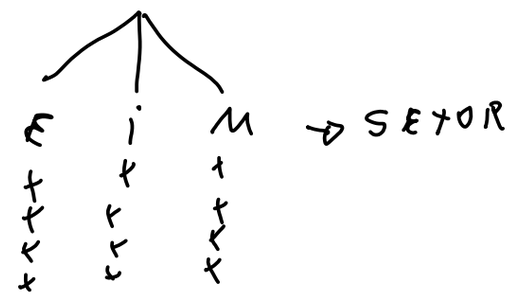
Ex:
Tratamentos experimentais são sempre fixos
Sexo - Fixo
3 spp de peixes - fixo se escolhidos e aleatórios se sorteados
Espaço e tempo normalmente são aleatórios, pois qualquer espaço e qualquer tempo poderia ter sido usado.

Fixo: os resultados não podem ser generalizados fora dos níveis estudados (nem poderia!). Se o experimento dor repetido, os mesmos níveis deveriam ser usados.

Aleatório: os resultados podem ser generalizados para todos os níveis existentes.

Exemplo de um estudo exploratório num estuário





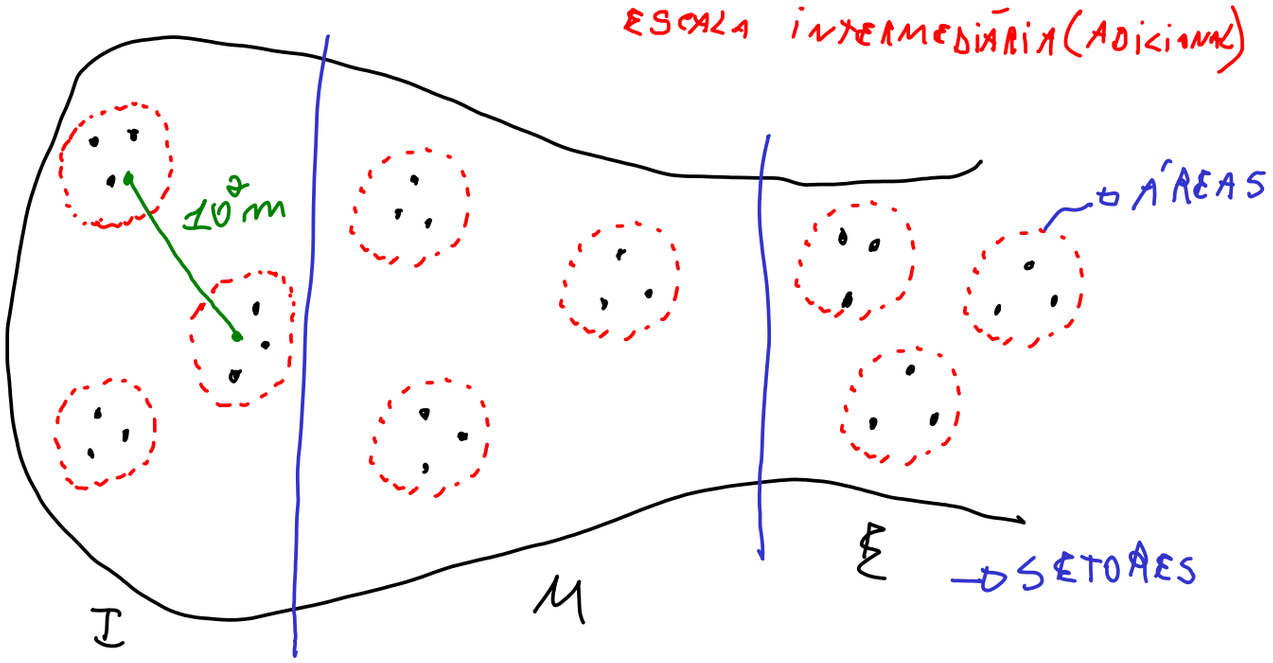
FONTE	SQ	GL	MQ	F	P
SETOR					
RES					

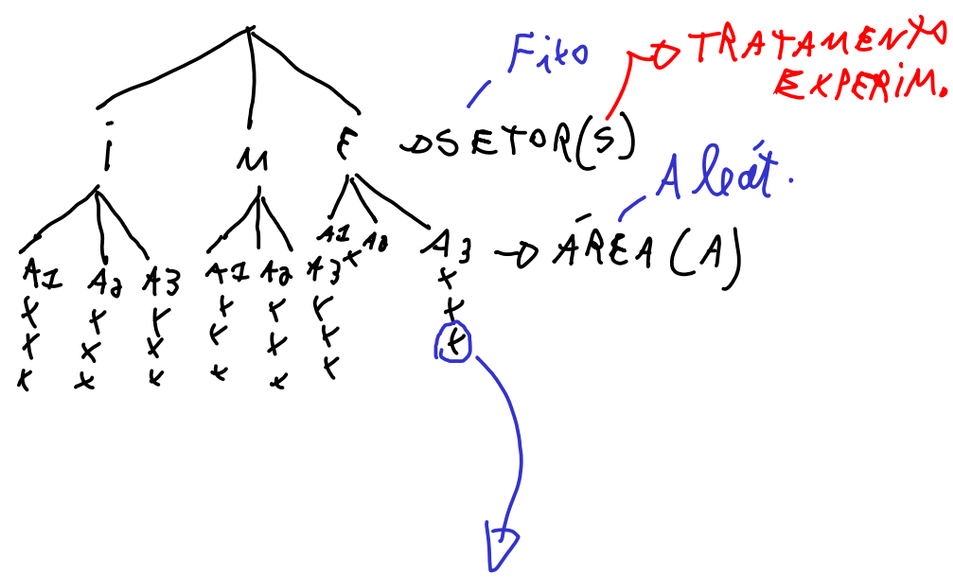
PSEUDORÉPLICA!
ESPACIAL
↳ HURLBERT, 84

$$F = \frac{MQ_{set}}{MQ_{res}}$$

Denominador da razão F.

UNDERWOOD (97) ↳ RESOLVE A PSEUDOREPLICAÇÃO ESPACIAL INCLUINDO UMA ESCALA INTERMEDIÁRIA (ADICIONAL)





$$X = \mu + \overset{F}{S} + \overset{A}{A(S)} + e$$

↳ DELINEAMENTO HIERÁRQUICO OU "NESTED"

TABELA DA ANOVA

	S.Q.	G.L.	M.Q	F
S				
A(S)				
RES				

$$F_S = \frac{MQ_S}{MQ_{A(S)}}$$

Quase todos os pacotes estatíst usam o resíduo.

$$F_{A(S)} = \frac{MQ_{A(S)}}{MQ_{RES}}$$

GAD → pacote do R p/ ANOVAS GERAIS.

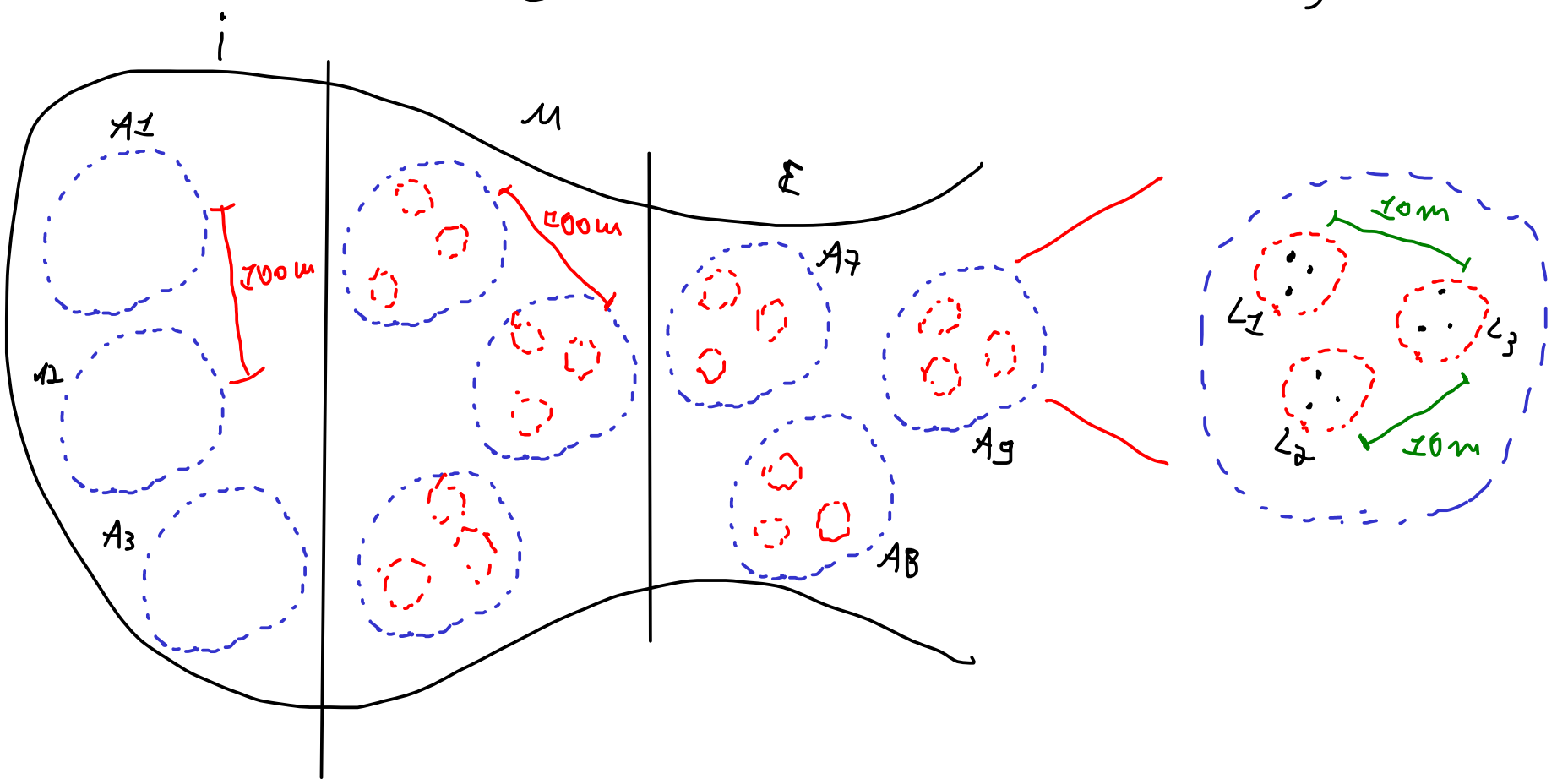
Hipóteses

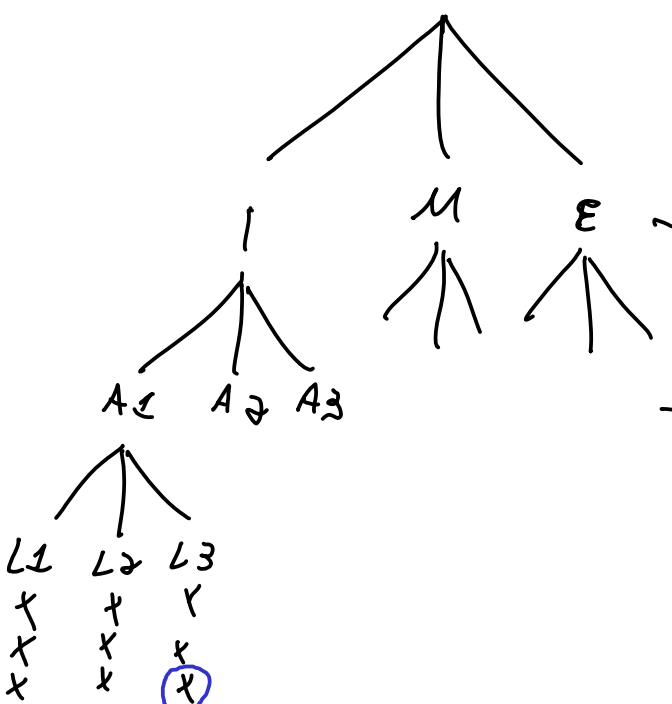
- Para Setores $\begin{cases} H_0: \mu_E = \mu_M = \mu_I \\ H_1: \text{Pelo 1 menos é } \neq \end{cases}$

- Para Áreas $\begin{cases} H_0: I: A_1 = A_2 = A_3 \\ M: A_1 = A_2 = A_3 \\ E: A_1 = A_2 = A_3 \end{cases}$

incluir mais fatores

EXEMPLO c/ 3 FATORES (ZONA É FATOR DE TIPO → TRAT. EXP)





μ $\quad$ ε → SETORES – S

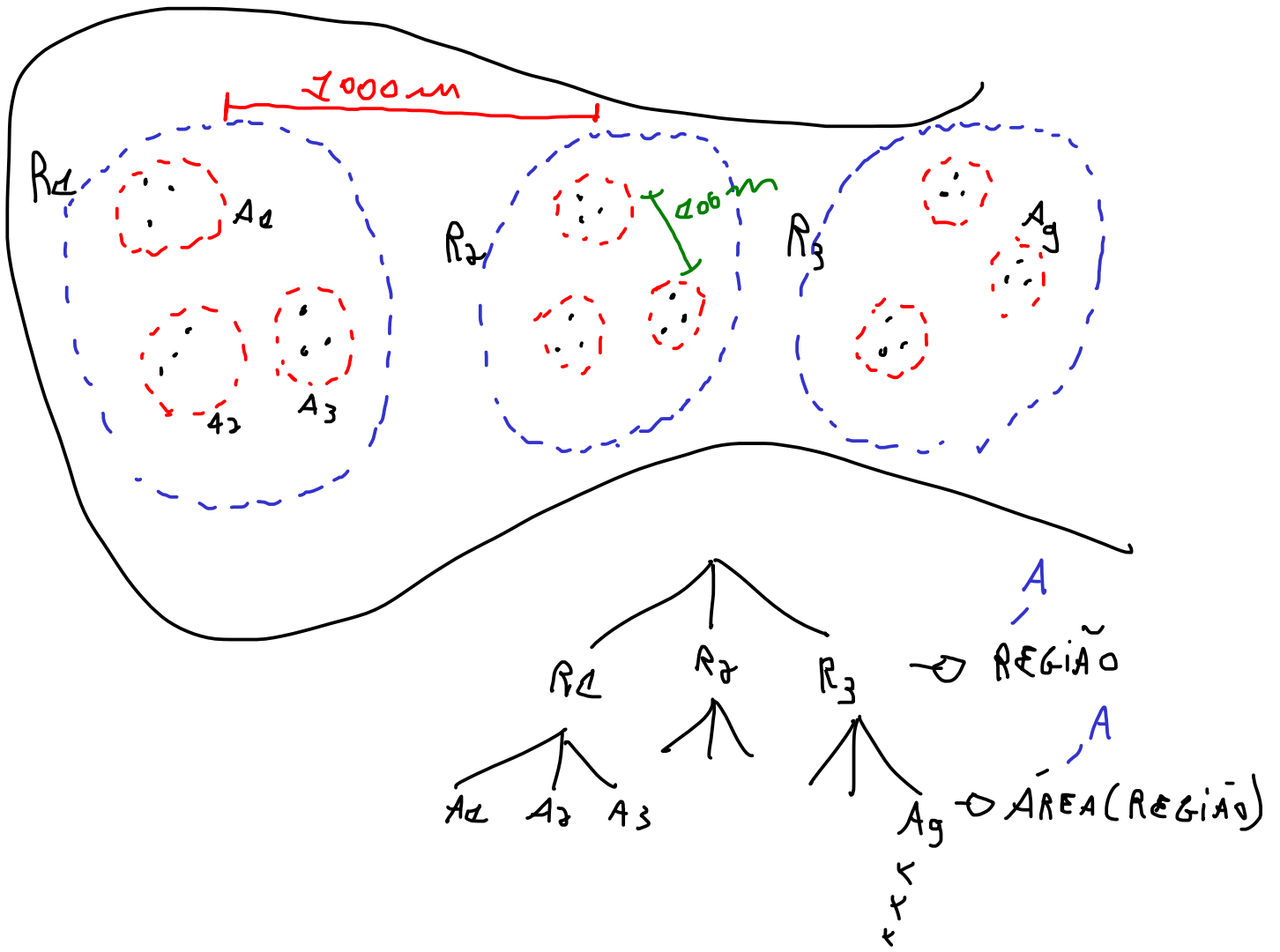
→ Área – A(S)

→ Local – L(A(S))

$$X = \mu + S + A(S) + L(A(S)) + e$$

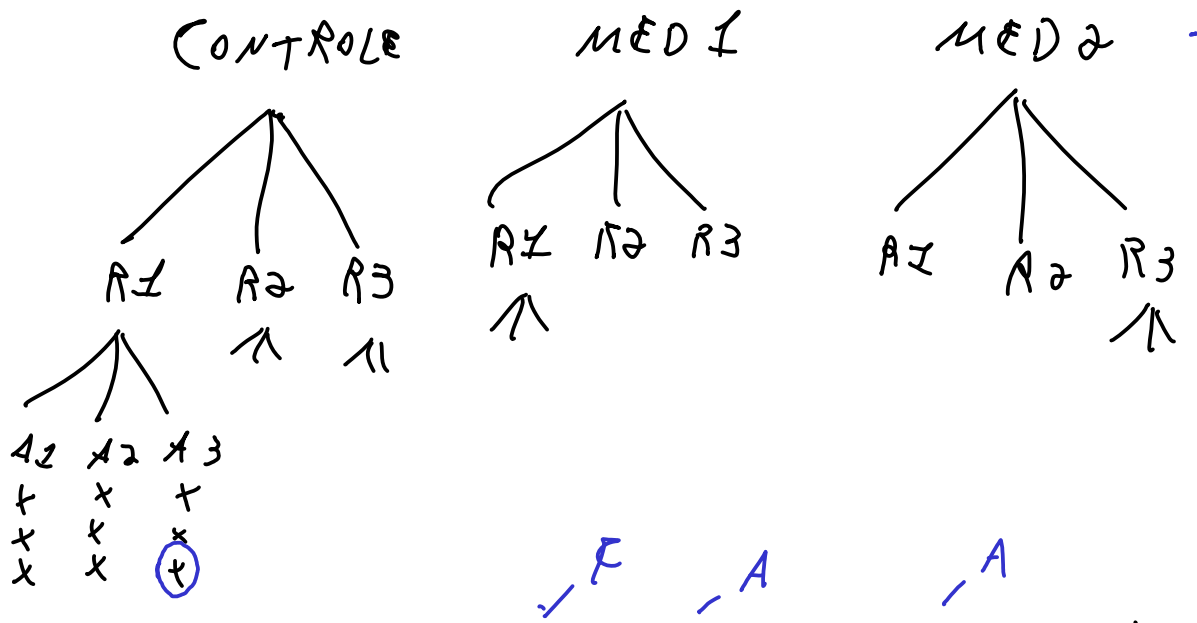
	SQ	GL	MQ	F
S				$MQ_S / MQ_{A(S)}$
A(S)				$MQ_{A(S)} / MQ_{L(A(S))}$
L(A(S))				$MQ_{L(A(S))} / MQ_{RES}$
RES				

EXEMPLO: FULLY NESTED S/ TRAT. EXP. (ESTUÁRIO S/ ZONAÇÃO)



EXEMPLOS DE NESTED EM OUTRAS ÁREAS

- MEDICINA



→ TRAT. EXPER.

→ RATOS ANINHADOS EM T → R(T)

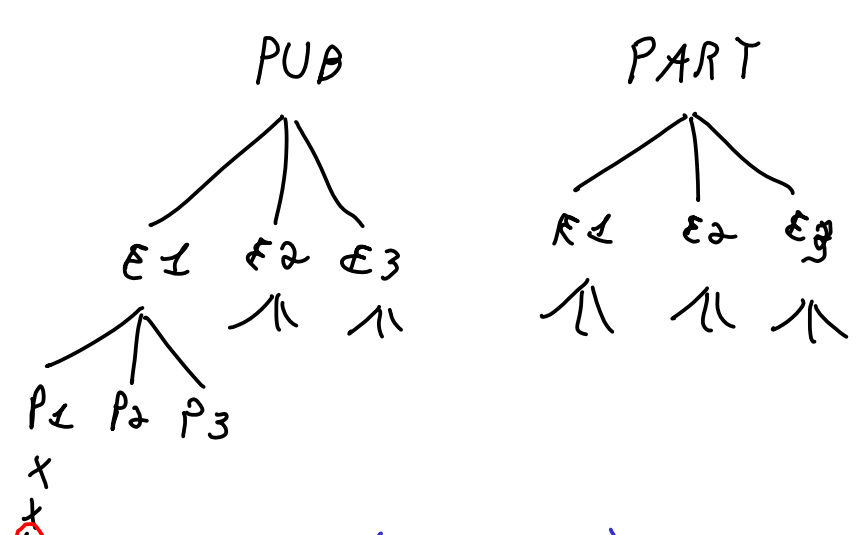
→ ALÍQUOTA ANINHADA EM R → A(R(T))

$$X = \mu + \overset{F}{T} + \overset{A}{R(T)} + \overset{A}{A(R(T))} + e$$

↳ TODO FATOR ANINHADO TEM QUE SER ALEATÓRIO.

- SOCIAL

Avaliação de professores de escolas



→ Trat (T)

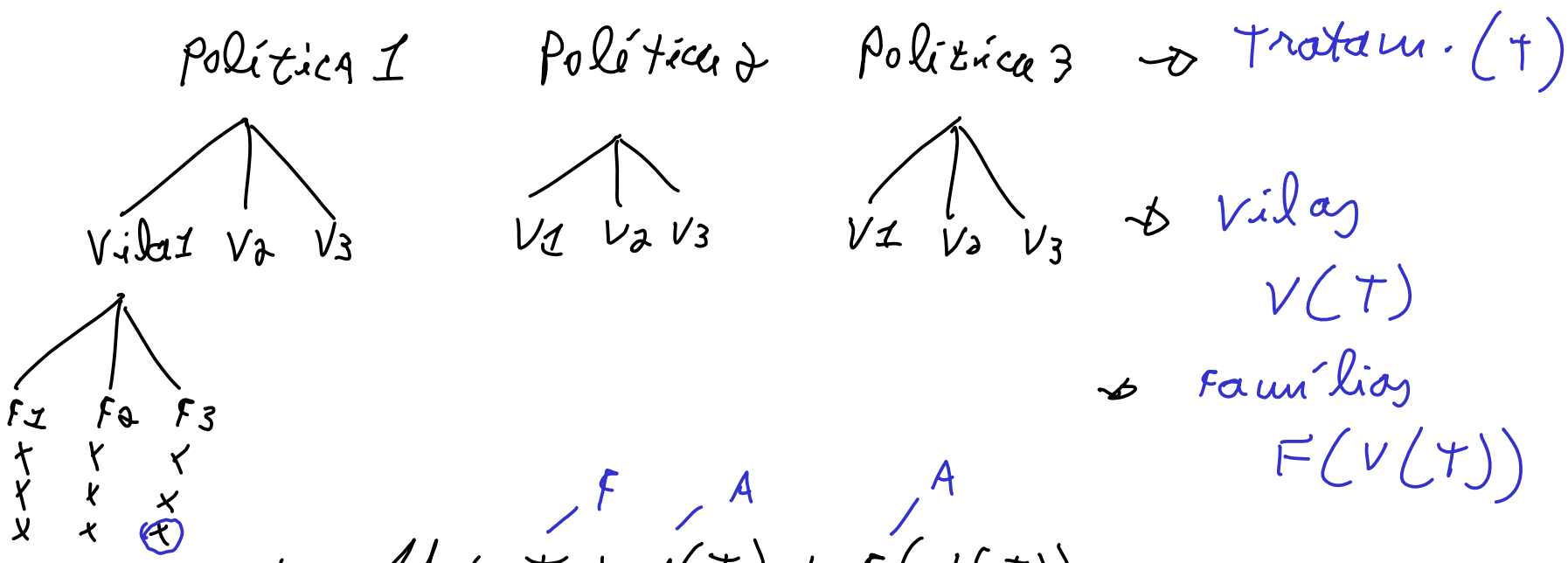
→ E(T)

→ P(E(T))

↳ Alunos (Resíduo)

$$X = \mu + \overset{F}{T} + \overset{A}{E(T)} + \overset{A}{P(E(T))} + e$$

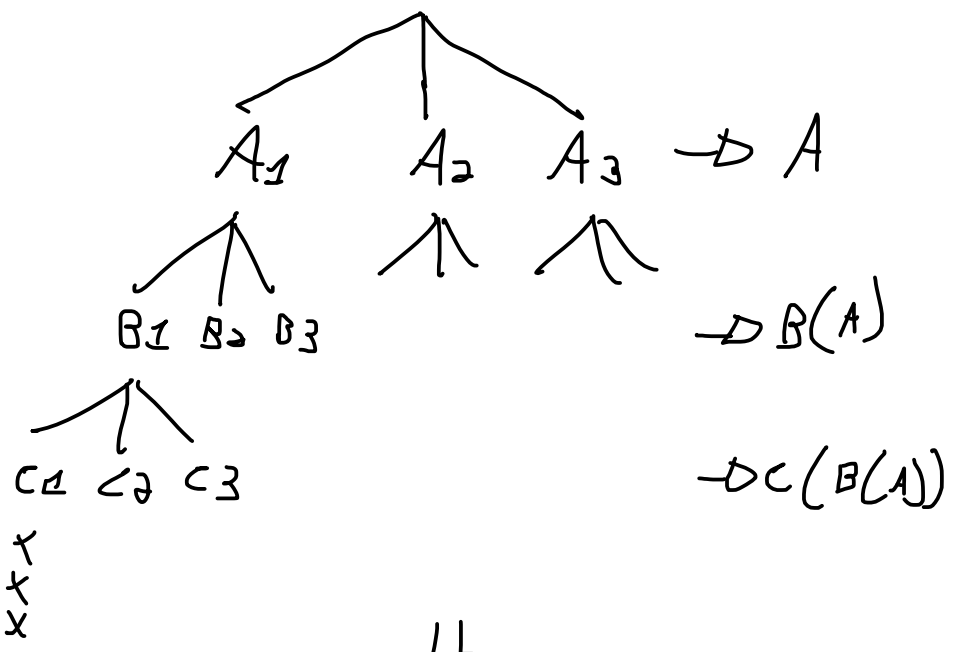
POLÍTICAS DE MANEJO EM U.C.



$$X = \mu + \overset{F}{T} + \overset{A}{V(T)} + \overset{A}{F(V(T))}$$

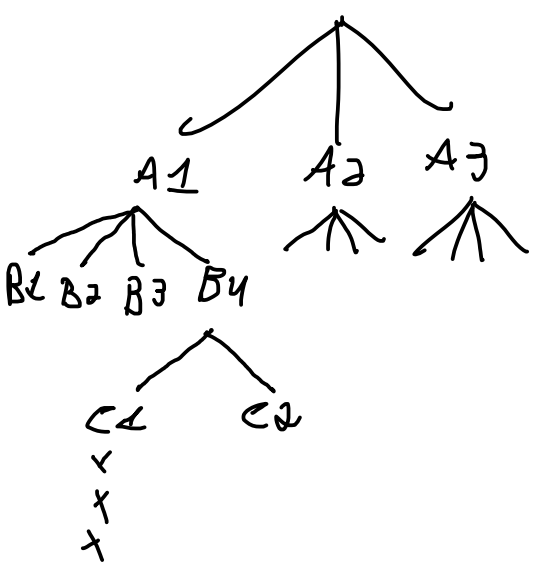
OTIMIZAÇÃO DO MODELO FULLY NESTED (CUSTO-BENEFÍCIO)

EX: $X = \mu + \overset{F \text{ ou } A}{A} + \overset{A}{B(A)} + \overset{A}{C(B(A))} + e$



$$n = \overset{A}{3} \times \overset{B}{3} \times \overset{C}{3} \times \overset{\text{Réplicas}}{3} = 81$$

OTIMIZANDO (Prioridade p/ B)



$$n = \overset{A}{3} \times \overset{B}{4} \times \overset{C}{2} \times \overset{\text{réplicas}}{3} = 72$$

MODELOS DE ANOVA JÁ VISTOS

- ANOVA UNIFATORIAL

F OU A

$$Y = \mu + A + e$$

- ANOVA FULLY NESTED COM 1 NÍVEL DE REPLICAÇÃO

F OU A A

$$Y = \mu + A + B(A) + e$$

- ANOVA FULLY NESTED COM 2 NÍVEIS DE REPLICAÇÃO

F OU A A A

$$Y = \mu + A + B(A) + C(B(A)) + e$$

MODELO ORTOGONAL (VULGO FATORIAL)

→ serve p/ analisar simultaneamente mais de um tratamento experimental.

CADA NÍVEL DO FATOR B OCORRE EM TODOS OS NÍVEIS DO FATOR A.

ÍNTERESSE TANTO EM A COMO EM B, AMBOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA.

EX: PROD. ZOOP. EM ≠s SALINIDADES E TEMPERATURAS SIMULTANEAMENTE.

	S10	S20	S30
T20°	□□□	□□□	□□□
T25°	□□□	□□□	□□□
T30°	□□□	□□□	□□□

3S x 3T x 3 Rép = 27

É NECESSÁRIO RÉPLICAS NA COMBINAÇÃO DOS 2 FATORES.

DIFERENÇAS ENTRE ORTOGONAL E FATORIAL

ORTOGONAL E FATORIAL

	A1	A2	A3
B1	xxx	xxx	xxx
B2	xxx	xxx	xxx

FATORIAL ~ ORTOGONAL

	A1	A2	A3
B1	xxx		xxx
B2	xxx	xxx	xxx

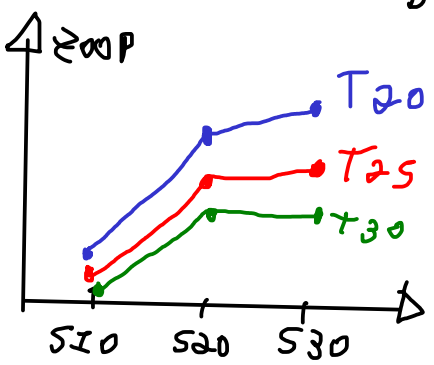
MODELO LINEAR

$$X = \mu + \overset{F}{S} + \overset{F}{T} + \underbrace{\overset{R}{ST}}_{\text{TERMO DE INTERAÇÃO}} + e$$

TABELA DA ANOVA

FONTE	SQ	G.L	MQ	F	P
S				MQ_S / MQ_e	
T				MQ_T / MQ_e	
ST				MQ_{ST} / MQ_e	
e					

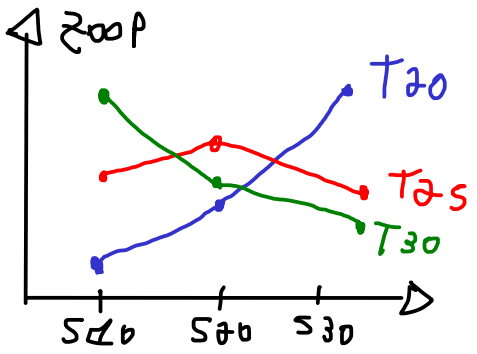
GRÁFICO DE INTERAÇÃO



$P > 0,05$

interação ñ significativa

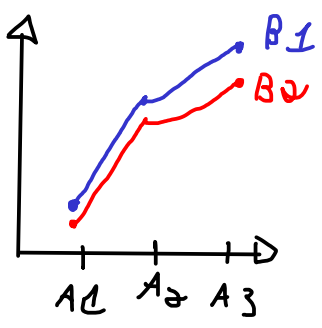
	S10	S20	S30
T20°	□□□	□□□	□□□
T25°	□□□	□□□	□□□
T30°	□□□	□□□	□□□



$P < 0,05$

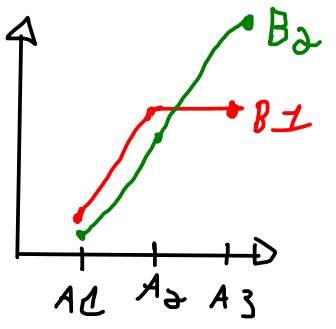
interação significativa

ESQUEMATICAMENTE



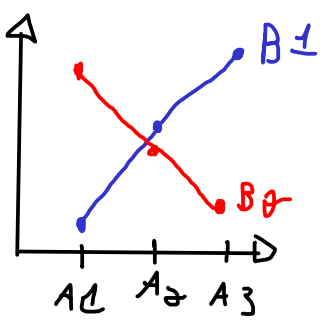
$P > 0,05$

SEM INTERAÇÃO



$P < 0,05$

COM INTERAÇÃO



$P < 0,01$

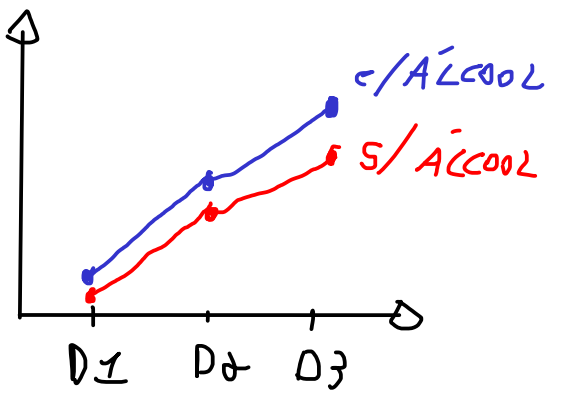
INTERAÇÃO MASSIVA

OUTROS EXEMPLOS DE ORTOGONAL

- MEDICINA

DOSAGENS

	D1	D2	D3
COM ÁLCOOL	xxx	xxx	xxx
SEM ÁLCOOL	xxx	xxx	xxx



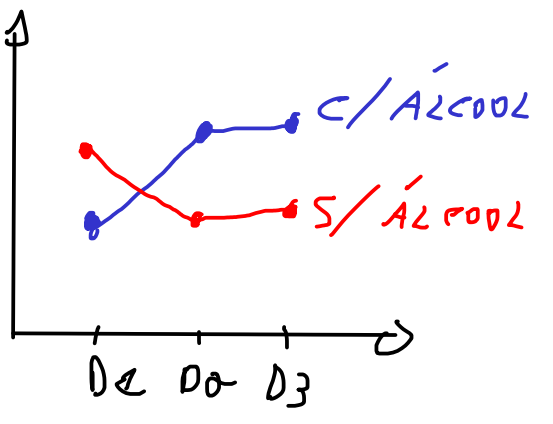


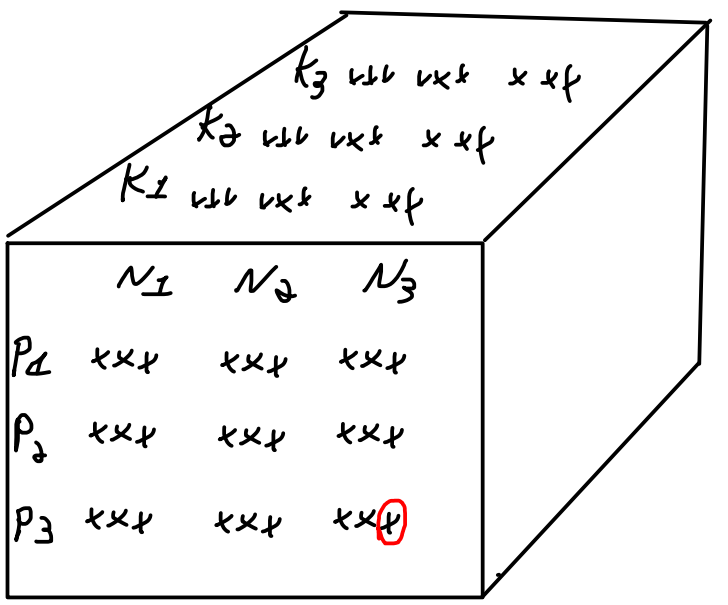
TABELA DA ANOVA

FONTES	SQ	G.L	MQ	F	P
D				MQ_D / MQ_e	
A				MQ_A / MQ_e	
DA				MQ_{DA} / MQ_e	
e					

$$x = \mu + \overset{F}{D} + \overset{F}{A} + \overset{F}{DA} + e$$

EX: AGRICULTURA: TESTAR ≠s COMBINAÇÕES DE N, P, K.

FATORES:
- N: FIXO C/ 3 NÍVEIS → N_1, N_2 e N_3
- P: FIXO C/ 3 NÍVEIS → P_1, P_2 e P_3
- K: FIXO C/ 3 NÍVEIS → K_1, K_2 e K_3



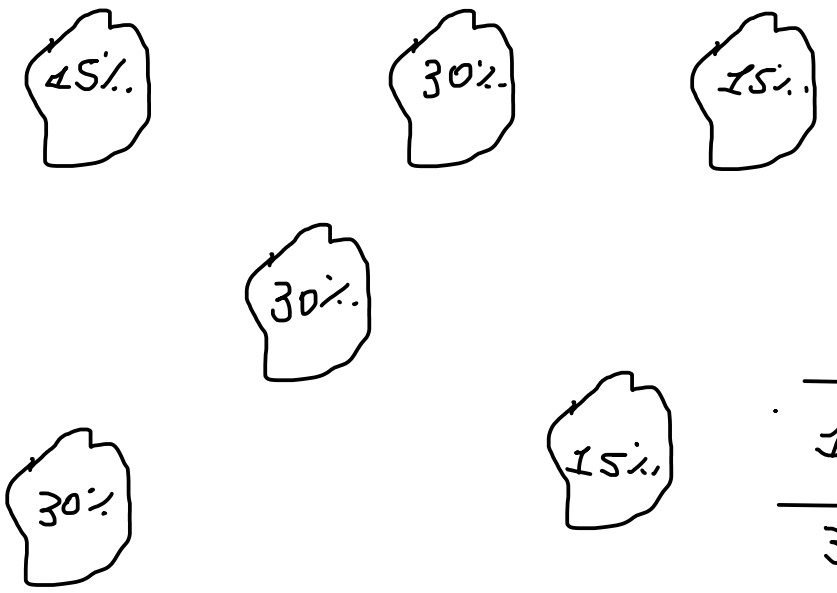
$n = 3N \times 3P \times 3K \times 3\,Rep = \underline{81}$

$$X = \mu + \overset{F}{N} + \overset{F}{P} + \overset{F}{K} + \underbrace{\overset{F}{NP} + \overset{F}{NK} + \overset{F}{PK}}_{\text{INTERAÇÕES DE 1ª ORDEM OU BIFATORIAIS}} + \underbrace{\overset{F}{NPK}}_{\text{INTERAÇÃO DE 2ª ORDEM OU TRIFATORIAL}} + e$$

FONTE	S.Q.	G.L.	M.Q.	F
N				
P				
K				TODAS AS
NP				RAZÕES F
NK				SERÃO CALCULADAS
PK				USANDO MQe
NPK				COMO DENOMINADOR.
e				

Ex: ECOLOGIA

LAGOS c/ DIFERENTES SALINIDADES ANALISADOS NAS 4 ESTAÇÕES



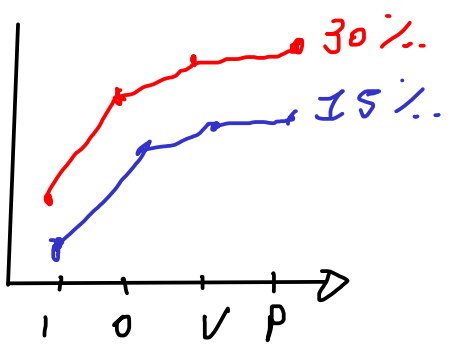
FATORES:

- SALINIDADE: fixo (15% e 30%)
- ESTAÇÕES: fixo (I, O, V, P)

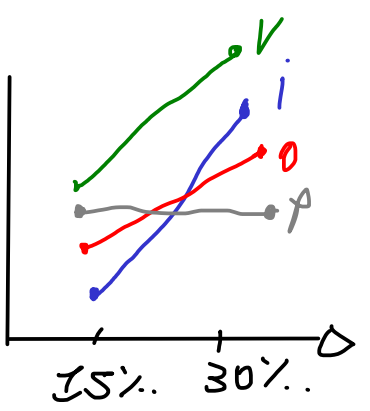
	I	O	V	P
15%	xxx	xxx	xxx	xxx
30%	xxx	xxx	xxx	xxx

$$x = \mu + E + S + ES + e$$

GRÁFICO DE INTERAÇÃO

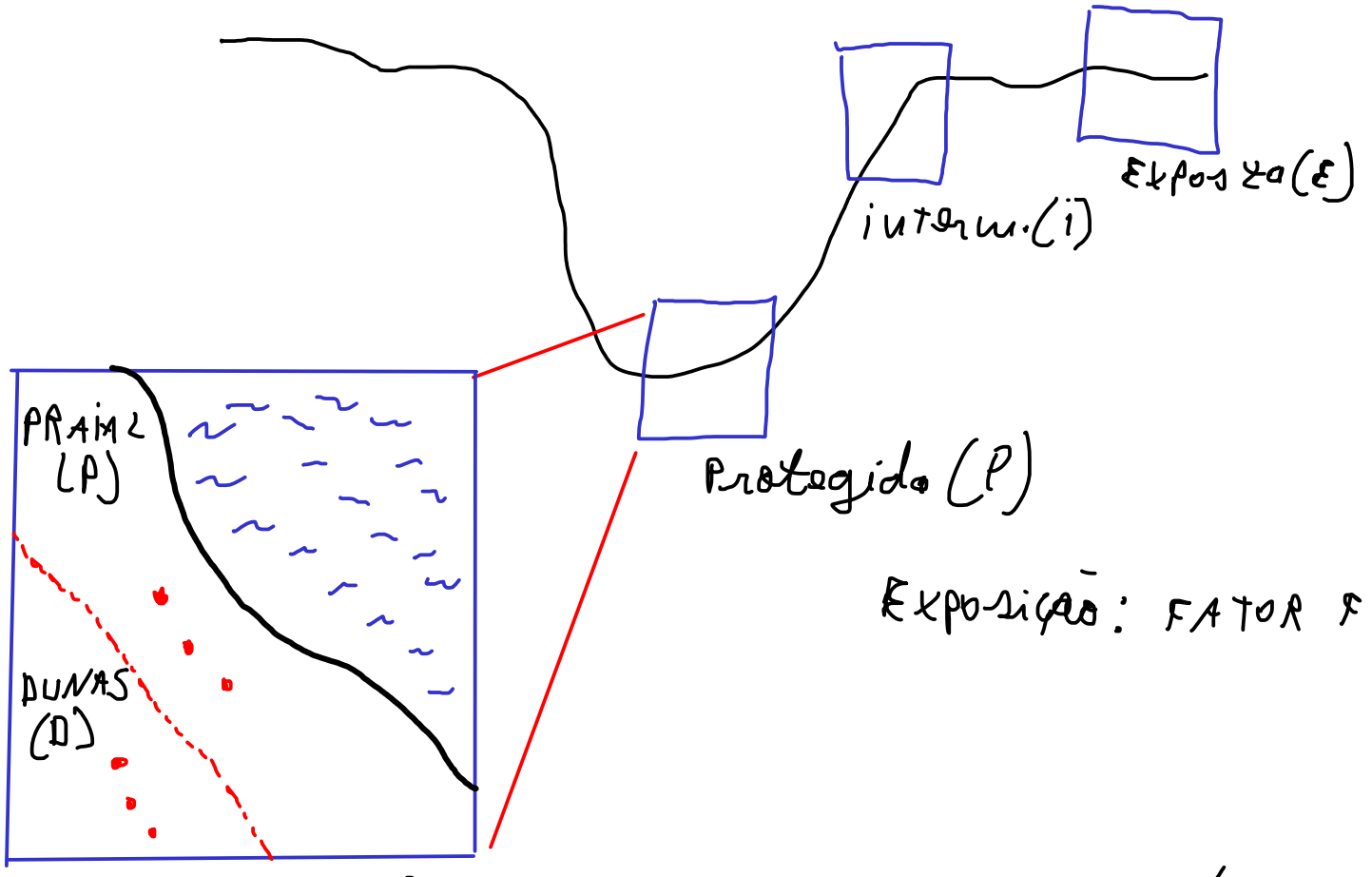


PREFERIDO



PREFERÊNCIA P/ GRÁFICOS c/ MAIOR Nº DE NÍVEIS NO EIXO X.

EX: ANALISAR ZONAÇÃO C/ MAIOR DE UM FATOR.



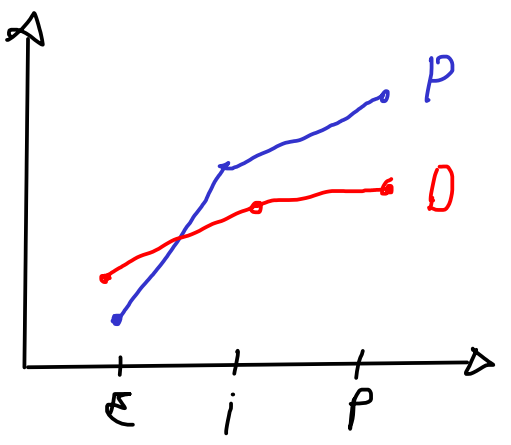
EXPOSIÇÃO: FATOR FIXO C/ 3 NÍVE

→ ZONA: FATOR FIXO C/ 2 NÍVEIS

EXPOSIÇÃO (EXP)

	E	i	P
P	xxx	xxx	xxx
D	xxx	xxx	xx (7)

$$x = \mu + Exp + Zona + Exp.Zona + e$$



PSEUDOREPLICAÇÃO: NÃO SE SABE COMO É A VARIABILIDADE NA COMBINAÇÃO DOS FATORES.